

Super resolution ultrasound localization microscopy – is it ready to be incorporated into clinical practice?

Lokalisationsmikroskopie mit Super-Resolution-Ultraschall – bereit für den Einsatz in der klinischen Praxis?



Adrian Lim



Meng-Xing Tang

Correspondence

Prof. Adrian Lim
a.lim@imperial.ac.uk

Bibliography

Ultraschall in Med 2025; 46: 315–317

DOI 10.1055/a-2595-7852

ISSN 0172-4614

© 2025. Thieme. All rights reserved.

Georg Thieme Verlag KG, Oswald-Hesse-Straße 50,
70469 Stuttgart, Germany

Super resolution ultrasound (SRUS) through localizing and tracking contrast agents, also known as ultrasound localization microscopy (ULM), has demonstrated the ability to visualize sub wavelength structures in vivo a decade ago [1, 2].

Ultrasound image resolution faces a limit, inherent to all wave-based imaging processes, where diffraction of the transmitted and received waves means that point sources become indistinguishable from one another when closer than approximately half the transmitted wavelength. Beyond this, interference of scattered sound results in acoustic speckle. Thus, similar to optical super-resolution imaging which utilizes sparsely switched fluorescence molecules to provide the individual signal sources required, ultrasound contrast agents were proposed for ULM. The resolution of the imaging system is thus close to the size of the microbubble and capillaries, but it is important to note that the microbubbles are not the structure to be imaged, but they are rather the probes that highlight the particular structure. These methods thus allow vascular structures to be resolved below the diffraction limit, and typical resolutions in the range of down to a tenth of the wavelength can be achieved.

The ultrasound super-resolution process requires the introduction of a contrast agent into the body. Akin to its optical counterpart, it also needs the acquisition of a sequence of frames. A crucial principle within localization microscopy techniques is that by limiting the number of sources detected in each image, the responses of individual agents do not interfere with each other. Under this constraint, the location of the underlying scatterers, in this case, microbubbles, can be estimated to a precision far higher than the diffraction-limited resolution of the system. Super-resolution ultrasound imaging has seen a flurry of technical advances [3–5] and can achieve resolution down to ~10 micrometres. One of the rate-limiting factors is tissue motion and there have been several techniques utilized to account for this, such as

the phase-correlation of rigid tissue motion [6] and implementation of more advanced non-rigid motion correction, taking into account complex motions within the image [7].

Recent advances now allow 3D super resolution to be achieved, which is capable of depicting the microvasculature of a volume, or even the entire organ, within one microbubble bolus [8–12].

ULM enables novel quantitative measures of the microvascular morphology and function such as the relative blood volume, vessel size, flow velocity distributions, vessel density, vascular branching and tortuosity, to name a few functional parameters which can now be more accurately measured.

ULM is thus of potential interest for pathologies and changes that are related to the morphology or physiology of the microvasculature [13]. These range from pathologies related to angiogenesis in neoplasms or inflammation, or conditions that show a change in microvascular flow. The characterisation of neoplasms where breast malignancy is a good test bed [14] for such technologies – as well as providing parameters which would be useful for the monitoring of tumour response to treatment [15] – are one of the clinical areas which ULM may excel in.

There has also been interest in depicting the microvasculature changes in metastatic lymph nodes where it is known that the microvasculature alters with metastatic infiltration [16, 17].

The ULM techniques have also been shown valuable in depicting the microvasculature of brain [2], heart [18], kidneys [19], and muscles [7], predominantly in animal models where disease processes of these organs in human studies are currently being explored and awaiting translation into routine clinical practice [7, 10, 13, 14, 17, 19, 23–31]. The microvasculature also changes with chronic liver disease shown with microflow imaging technology [20], but ULM may allow quantification of these changes non-invasively and more accurately, leading to improved characterization of the degree of fibrosis and inflammation in conjunc-

tion with liver stiffness measurements using shear wave elastography technologies.

One remaining limitation, hindering its current clinical use, are the relatively long acquisition times in the order of up to 15 minutes as well as the post-processing elements in order to obtain the useful functional data. These, however, will only improve – and this is now being incorporated into clinical scanners which purportedly are able to provide these parameters within minutes of acquisition, although their accuracy and validity have yet to be determined.

There have also been other proposed techniques utilising nanodroplets rather than microbubbles where faster and selective super-resolution imaging can be achieved [21, 22] as well as the question whether the same information can be obtained from Doppler microvasculature imaging techniques.

The availability and potential of ULM has only just come to the clinical front, and it will likely take several years before data from translational studies are available to demonstrate its clinical value, including the added value over Doppler microvascular imaging technologies and CEUS, prior to its incorporation into routine clinical use. It thus currently remains in the research field but is very much at the forefront of advances in ultrasound technologies.

Lokalisationsmikroskopie mit Super-Resolution-Ultraschall – bereit für den Einsatz in der klinischen Praxis?

Der Super-Resolution-Ultraschall (SRUS) hat durch die Lokalisierung und Nachverfolgung von Kontrastmitteln bereits vor einem Jahrzehnt seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, die Lokalisation einzelner Mikrobläschen in vivo im Subwellenbereich darzustellen [1, 2]. Diese Technik ist heute allgemein als Ultraschall-Lokalisationsmikroskopie (ULM) bekannt.

Ultraschall stößt – wie alle wellenbasierten Bildgebungsverfahren – an eine Grenze: Durch die Beugung der gesendeten und empfangenen Wellen sind Punktquellen nicht mehr voneinander zu unterscheiden, wenn sie näher als die halbe gesendete Wellenlänge beieinander liegen. Darüber hinaus führt die Interferenz von Streuschall zu akustischen Speckles. Ähnlich wie bei der optischen Super-Resolution-Bildgebung, die spärlich verteilte Fluoreszenz-Moleküle nutzt, um die erforderlichen individuellen Signalquellen bereitzustellen, wurden daher für die ULM Ultraschall-Kontrastmittel vorgeschlagen. Die Auflösung des Bildgebungssystems entspricht somit nahezu der Größe der Mikrobläschen und Kapillaren. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die Mikrobläschen keine abzubildenden Strukturen sind, sondern als Sonden dienen, die die jeweilige Struktur hervorheben. Mit diesen Methoden lassen sich Gefäßstrukturen unterhalb der Beugungsgrenze von einer halben Wellenlänge auflösen, wobei typische Auflösungen im Bereich von bis zu einem Zehntel der Wellenlänge erreicht werden.

Das Verfahren des Super-Resolution-Ultraschalls erfordert die Einführung eines Kontrastmittels in den Körper. Ähnlich wie beim optischen Pendant muss auch hier eine Bildsequenz aufgenommen werden. Ein entscheidendes Prinzip der Lokalisationsmikroskopie besteht darin, dass sich durch die Begrenzung der Anzahl der in jedem Bild erfassten Quellen die Reaktionen der einzelnen Wirkstoffe nicht gegenseitig stören. Unter dieser Einschränkung

kann die Position der zugrunde liegenden Streukörper, in diesem Fall Mikrobläschen, mit einer Präzision geschätzt werden, die weit über der beugungsbegrenzten Auflösung des Systems liegt. Die Ultraschall-Bildgebung in Super-Resolution hat eine Reihe technischer Fortschritte erfahren [3–5] und kann eine Auflösung von bis zu ~10 Mikrometern erreichen. Einer der geschwindigkeitsbegrenzenden Faktoren ist die Gewebe-Bewegung. Um dies zu berücksichtigen, wurden verschiedene Techniken eingesetzt, wie beispielsweise die Phasenkorrelation starrer Gewebe-Bewegungen [6] und die Implementierung einer besseren Korrektur nicht starrer Bewegungen, die komplexe Bewegungen innerhalb des Bildes berücksichtigt [7].

Jüngste Fortschritte ermöglichen nun eine 3D-Superauflösung, mit der die Mikrovaskulatur eines Volumens oder sogar des gesamten Organs innerhalb eines Mikrobläschen-Bolus dargestellt werden kann [8–12].

Die ULM ermöglicht neuartige quantitative Messungen der mikrovaskulären Morphologie und Funktion, wie beispielsweise das relative Blutvolumen, die Gefäßgröße, die Fließgeschwindigkeitsverteilung, die Gefäßdichte, die Gefäß-Verzweigung und -Tortuosität – um nur einige funktionelle Parameter zu nennen –, die nun genauer gemessen werden können.

Die ULM ist daher von potenziellem Interesse für Pathologien und Veränderungen, die mit der Morphologie oder Physiologie der Mikrovaskulatur zusammenhängen [13]. Diese reichen von Pathologien im Zusammenhang mit der Angiogenese bei Neoplasien oder Entzündungen, bis hin zu Erkrankungen, die eine Veränderung des mikrovaskulären Flusses aufweisen. Die Charakterisierung von Neoplasien, wobei Brustkrebs ein gutes Modell für solche Technologien ist [14], sowie die Bereitstellung von Parametern, die für die Überwachung des Tumor-Ansprechens auf die Behandlung nützlich sind [15], sind klinische Bereiche, in denen die ULM herausragende Leistungen erbringen könnte.

Interesse besteht auch an der Darstellung von Veränderungen der Mikrovaskulatur in metastasierten Lymphknoten, da bekannt ist, dass sich die Mikrovaskulatur mit der metastatischen Infiltration verändert [16, 17].

Die ULM-Techniken haben sich auch bei der Darstellung der Mikrovaskulatur von Gehirn [2], Herz [18], Nieren [19] und Muskeln [7] bewährt, vor allem in Tiermodellen, in denen derzeit in Humanstudien die Krankheitsprozesse dieser Organe untersucht werden und deren Übertragung in die klinische Routinepraxis noch aussteht [13]. Die Mikrovaskulatur verändert sich auch bei chronischen Leber-Erkrankungen, was mithilfe der Mikrofluss-Bildgebungstechnologie gezeigt wurde [20]. Die ULM könnte jedoch eine nicht invasive und genauere Quantifizierung dieser Veränderungen ermöglichen, was in Verbindung mit Messungen der Lebersteifigkeit mittels der Shearwave-Elastografie-Technologien zu einer verbesserten Charakterisierung des Fibrose- und Entzündungsgrads führt.

Eine noch verbleibende Limitation, die den klinischen Einsatz derzeit behindert, sind die relativ langen Erfassungszeiten von bis zu 15 Minuten sowie der Nachbearbeitungsaufwand zur Gewinnung nützlicher Funktionsdaten. Diese werden jedoch weiter verbessert und nun in klinische Scanner integriert, die diese Parameter angeblich innerhalb weniger Minuten nach der Erfassung liefern können, obwohl ihre Genauigkeit und Validität noch nicht geklärt sind.

Es wurden auch andere Techniken vorgeschlagen, die Nano-Tröpfchen anstelle von Mikrobubbles verwenden, um eine schnellere und selektivere hochauflösende Bildgebung zu erreichen [21, 22]. Zudem wurde untersucht, ob die gleichen Informationen mit Doppler-Mikrovaskular-Bildgebungstechniken gewonnen werden können.

Die Verfügbarkeit und das Potenzial der ULM sind erst seit Kurzem in der klinischen Praxis bekannt. Es wird voraussichtlich noch mehrere Jahre dauern, bis Daten aus klinischen Studien vorliegen, die den klinischen Nutzen belegen, einschließlich des Mehrwerts gegenüber der Doppler-Mikrovaskulatur-Bildgebung und dem CEUS, bevor diese Technik in die klinische Routine-Anwendung übernommen werden kann. Daher bleibt sie derzeit noch ein Forschungsgebiet – sie steht jedoch an vorderster Stelle, was die Fortschritte in der Ultraschall-Technologie betrifft.

Conflict of Interest

The authors declare that they have no conflict of interest.

References

- Christensen-Jeffries K, Browning RJ, Tang MX et al. In Vivo Acoustic Super-Resolution and Super-Resolved Velocity Mapping Using Microbubbles. *IEEE Trans Med Imaging* 2015; 34 (2): 433–440
- Errico C, Pierre J, Pezet S et al. Ultrafast ultrasound localization microscopy for deep super resolution vascular imaging. *Nature* 2015; 527: 499–502
- Christensen-Jeffries K, Couture O, Dayton PA et al. Super-resolution ultrasound imaging. *Ultrasound Med Biol* 2020; 46 (4): 865–891. doi:10.1016/j.ultrasmedbio.2019.11.013
- Lerendegui M, Riemer K, Papageorgiou G et al. ULTRA-SR Challenge: Assessment of Ultrasound Localization and TRacking Algorithms for Super-Resolution Imaging. *IEEE Trans Med Imaging* 2024; 43 (8): 2970–2987. doi:10.1109/TMI.2024.3388048
- Dencks S, Lowerison M, Hansen-Shearer J et al. Super-Resolution Ultrasound: From Data Acquisition and Motion Correction to Localization, Tracking, and Evaluation. *IEEE Trans Ultrason Ferroelectr Freq Control* 2025; 72 (4): 408–426
- Hingot V, Errico C, Tanter M et al. Subwavelength motion-correction for ultrafast ultrasound localization microscopy. *Ultrasonics* 2017; 77: 17–21
- Harput S, Christensen-Jeffries K, Brown J et al. Two-Stage Motion Correction for Super-Resolution Ultrasound Imaging in Human Lower Limb. *IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control* 2018; 65: 803–814
- Heiles B, Correia M, Hingot V et al. Ultrafast 3D ultrasound localization microscopy using a 32×32 matrix array. *IEEE Trans Med Imaging* 2019; 38 (9): 2005–2015
- Demeulenaere O, Sandoval Z, Mateo P et al. Coronary flow assessment using 3-dimensional ultrafast ultrasound localization microscopy. *JACC Cardiovasc Imaging* 2022; 15 (7): 1193–1208
- Hansen-Shearer J, Yan J, Lerendegui M et al. Ultrafast 3-D Transcutaneous Super Resolution Ultrasound Using Row-Column Array Specific Coherence-Based Beamforming and Rolling Acoustic Sub-aperture Processing: In Vitro, in Rabbit and in Human Study. *Ultrasound in Medicine & Biology* 2024; 50 (7): 1045–1057
- Jensen JA, Ommen ML, Øygard SH et al. Three-Dimensional Super-Resolution Imaging Using a Row-Column Array. *IEEE Trans Ultrason Ferroelectr Freq Control* 2020; 67 (3): 538–546
- Xing P, Perrot V, Dominguez-Vargas AU et al. 3D ultrasound localization microscopy of the nonhuman primate brain. *EBioMedicine* 2025; 111: 105457
- Song P, Rubin JM, Lowerison MR. Super-resolution ultrasound microvascular imaging: Is it ready for clinical use. *Z Med Phys* 2023; 33 (3): 309–323
- Opacic T, Dencks S, Theek B et al. Motion model ultrasound localization microscopy for preclinical and clinical multiparametric tumor characterization. *Nat Commun* 2018; 9: 1527
- Dietrich CF, Correia JM, Cui XW et al. EFSUMB Technical Review – Update 2023: Dynamic Contrast-Enhanced Ultrasound (DCE-CEUS) for the Quantification of Tumor Perfusion. *Ultraschall in Med* 2024; 45 (1): 36–46
- Zhu J, Rowland EM, Harput S et al. 3D super-resolution US imaging of rabbit lymph node vasculature in vivo by using microbubbles. *Radiology* 2019; 291: 642–650
- Zhu J, Zhang C, Christensen-Jeffries K et al. Super-Resolution Ultrasound Localization Microscopy of Microvascular Structure and Flow for Distinguishing Metastatic Lymph Nodes – An Initial Human Study (in English). *Ultraschall in Med* 2022. doi:10.1055/a-1917-0016
- Demeulenaere O, Sandoval Z, Mateo P et al. Coronary Flow Assessment Using 3-Dimensional Ultrafast Ultrasound Localization Microscopy. *JACC Cardiovasc Imaging* 2022; 15 (7): 1193–1208
- Denis L, Bodard S, Hingot V et al. Sensing ultrasound localization microscopy for the visualization of glomeruli in living rats and humans. *EBioMedicine* 2023; 91: 104578
- Kuroda H, Abe T, Kakisaka K et al. Visualizing the hepatic vascular architecture using superb microvascular imaging in patients with hepatitis C virus: A novel technique. *World J Gastroenterol* 2016; 22 (26): 6057–6064
- Riemer K, Toulemonde M, Yan J et al. Fast and Selective Super-Resolution Ultrasound In Vivo With Acoustically Activated Nanodroplets. *IEEE Trans Med Imaging* 2023; 42 (4): 1056–1067
- Riemer K, Tan Q, Morse S et al. 3D Acoustic Wave Sparsely Activated Localization Microscopy With Phase Change Contrast Agents. *Invest Radiol* 2024; 59 (5): 379–390
- Kanoulas E, Butler M, Rowley C et al. Super-Resolution Contrast-Enhanced Ultrasound Methodology for the Identification of In Vivo Vascular Dynamics in 2D. *Invest Radiol* 2019; 54: 500–516. doi:10.1097/RLI.0000000000000565
- Huang C, Zhang W, Gong P et al. Super-resolution ultrasound localization microscopy based on a high frame-rate clinical ultrasound scanner: an in-human feasibility study. *Phys Med Biol* 2021; 66. doi:10.1088/1361-6560/abef45
- Goudot G, Jimenez A, Mohamedi N et al. Assessment of Takayasu's arteritis activity by ultrasound localization microscopy. *EBioMedicine* 2023; 90: 104502. doi:10.1016/j.ebiom.2023.104502
- Yan J, Huang B, Tonko J et al. Transthoracic ultrasound localization microscopy of myocardial vasculature in patients. *Nat Biomed Eng* 2024; 8: 689–700. doi:10.1038/s41551-024-01206-6
- Leroy H, Wang LZ, Jimenez A et al. Assessment of microvascular flow in human atherosclerotic carotid plaques using ultrasound localization microscopy. *EBioMedicine* 2025; 111: 105528. doi:10.1016/j.ebiom.2024.105528
- Schwarz S, Denis L, Nedoschill E et al. Ultrasound Super-Resolution Imaging of Neonatal Cerebral Vascular Reorganization. *Adv Sci (Weinh)* 2025; 12: e2415235. doi:10.1002/advs.202415235
- Chen Q, George MW, McMahon B et al. Super-Resolution Ultrasound to Assess Kidney Vascular Changes in Humans With Kidney Disease. *Am J Kidney Dis* 2025; 85: 393–395. doi:10.1053/j.ajkd.2024.06.021
- Bodard S, Denis L, Chabouh G et al. First clinical utility of sensing Ultrasound Localization Microscopy (sULM): identifying renal pseudotumors. *Theranostics* 2025; 15: 233–244. doi:10.7150/thno.100897
- Li M, Chen L, Yan J et al. Super-resolution ultrasound localization microscopy for the non-invasive imaging of human testicular microcirculation and its differential diagnosis role in male infertility. *VIEW* 2024; 5: 20230093. doi:10.1002/VIW.20230093